AlphaOrchestra

群智阿尔法：市场状态驱动的多智能体自适应编排与可信聚合平台

北京大学金融 AI 智能体创新大赛 · 复赛项目说明

一句话价值 用 64 个异质候选智能体保留市场观点多样性，通过动态稀疏选择、分歧分析和可追溯聚合控制成本并减少错误共识。

材料状态	内容
项目名称	AlphaOrchestra（群智阿尔法）
团队名称	聪明人做投资从不用自己的钱
验证版本	Seed 42；配置哈希见技术证据
数据截止	沪深 300 相关免费数据截至 2026-09-30
材料日期	2026-10-10

重要说明：本项目是面向机构投研的辅助决策与研究编排工具，不构成收益保证或投资建议。

执行摘要

主要结论、证据说明与材料导览

主要结果 2024Q2 同期间受控对照中，增强系统 10 日 RankIC 较仓库原始式 4 智能体控制组提升 94.6%，RankICIR 提升 54.1%；5 日 RankIC 提升 111.3%。

AlphaOrchestra 针对多智能体投研的三个落地障碍：全量调用昂贵、错误共识难识别、结果难审计。系统以 64 个候选智能体表达 16 类投资者视角，每日依据市场复杂度与家族多样性动态激活 8–24 个代表，再通过分歧诊断、条件辩论、弃权与情境聚合生成多周期信号。

结论	关键证据	适用说明
排序质量提升	2024Q2 10 日 RankIC 0.01867 vs 0.00959	对照为本仓库 4 智能体控制组，不是论文 512 智能体复现
候选激活显著减少	日均 14.14/64，减少 77.9%全量激活	不等同于已实测的货币成本节省
时序一致性已通过	历史前缀一致性最终 PASSED	早期未通过版本保留在开发记录
跨期排序保持正值	2026 扩展期 10 日 RankIC 0.01112	组合转化效果见第 5 节

证据导览

- 主要对照：05_技术证据/03_验证报告/q2_blind_64_vs_4_acceptance.md
- 原始产物：05_技术证据/01_运行产物/q2_enhanced 与 q2_control
- 扩展检验：05_技术证据/01_运行产物/2026_causal
- 统计快照：05_技术证据/02_指标快照/submission_evidence_snapshot.json
- 本地体验：06_本地部署/部署说明.md。

1 问题与创新

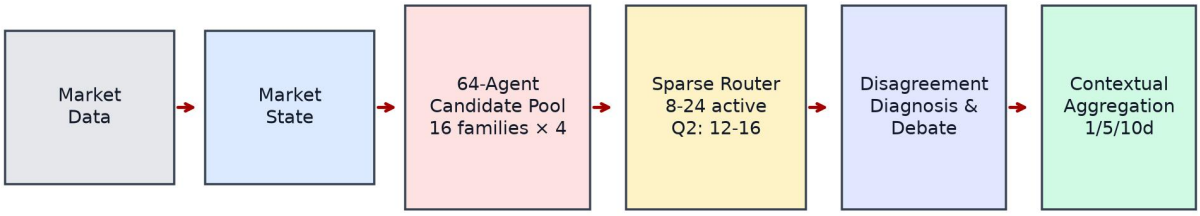
目标用户、金融痛点、整体方案与自研内容

1.1 用户与场景

用户	高频任务	现有痛点
量化研究员	多模型生成与筛选股票信号	提示词/模型输出分散，难复用、难比较
投研团队负责人	汇总不同风格观点并核查	简单投票掩盖冲突来源，缺少证据链
策略与风控人员	将信号转成可回测组合	未来信息、成本、异常与人工参与方式不透明

市场共识并不是由“更多智能体投票”自然产生的。全量调用会让相似智能体重复消耗资源；简单多数投票又把信息差异、能力差异和真实立场冲突压成一个数字。AlphaOrchestra 的目标，是在保留观点多样性的前提下，选择具有代表性的智能体、分析冲突来源并给出可核查的汇总结果。

1.2 功能闭环



从数据到市场状态、从候选池到稀疏选择、从分歧分析到条件辩论，再到情境聚合与多周期信号，所有关键环节都保存在结构化 Parquet/JSON 记录中；预算、缓存、断点续跑和时序一致性检验贯穿整个流程。

1.3 四项可辨认创新

创新	传统做法	本项目实现
市场状态驱动稀疏编排	固定少量 Agent 或全量并发	64 候选池；依据复杂度、表现、探索、成本与家族多样性动态激活
结构化分歧分析	简单多数投票	识别可直接汇总与需进一步讨论的分歧；只对冲突程度较高的股票触发辩论
可信情境聚合	等权/静态权重	联合表现、置信度、证据、共识和成本，并允许低置信度弃权
时序与过程记录	只报告回测终值	请求级日志、缓存、断点恢复、预算、配置哈希和历史前缀一致性

1.4 自研内容与外部组件分工

层级	外部组件	项目自研
数据	BaoStock 等免费行情；沪深 300 基准	数据对齐、特征/标签、可交易股票校验与回测接入
模型	兼容 OpenAI 协议的聊天/推理模型	投资者角色、提示结构、调用缓存、错误重试与审计
编排	Python 并发与数据工具	异质候选池、路由评分、动态 K、家族覆盖和预算门控
决策	大模型文本推理	分歧分类、辩论触发、弃权、情境聚合和多周期信号
验证	Pandas/统计计算	预先确定参数、同期间控制、历史前缀一致性、表现不佳案例和统计快照

对比说明 本项目没有复现论文 512 智能体实验；“64 候选池+稀疏选择”是本项目的架构改进，效果只与同仓库、同期间、同数据口径的 4 智能体控制组比较。

1.5 关键模块如何协同

动态稀疏路由

路由器不是随机抽样。它为每个候选智能体计算状态匹配、历史表现、探索奖励、多样性收益和调用成本，并在 router_min_k 与 router_max_k 之间选择当日 K。家族多样性约束防止高分 Agent 全部来自同一投资风格。

分歧诊断、条件辩论与弃权

系统先判断分歧来自证据不同、能力/信息覆盖不同，还是真实方向冲突。普通分歧直接聚合；高严重度股票才进入有限辩论。辩论后若置信度仍低，可弃权而非强行给出方向。

情境聚合

聚合权重综合历史表现、当前置信度、证据质量、意见一致度和调用成本。系统输出 Signal_1d、Signal_5d 与 Signal_10d，并同时保存均值、标准差、路由选择和诊断记录，便于解释与回放。

工程可靠性

- MASS_LLM_CACHE_MODE=readwrite 时，网络中断后以同一命令续跑，已命中请求不重复计费。
- 非法股票与缺失字段在输入、输出环节检查，不再因单个 Agent 返回异常标的终止整日任务。
- 预算文件记录请求、令牌、辩论和活跃 Agent；配置写入 manifest 并计算哈希。
- 前缀不变性检查保证延长 end_date 不会改变共同历史前缀上的信号。

2 效果与效率

检验设计、同期间对照、跨期结果与成本说明

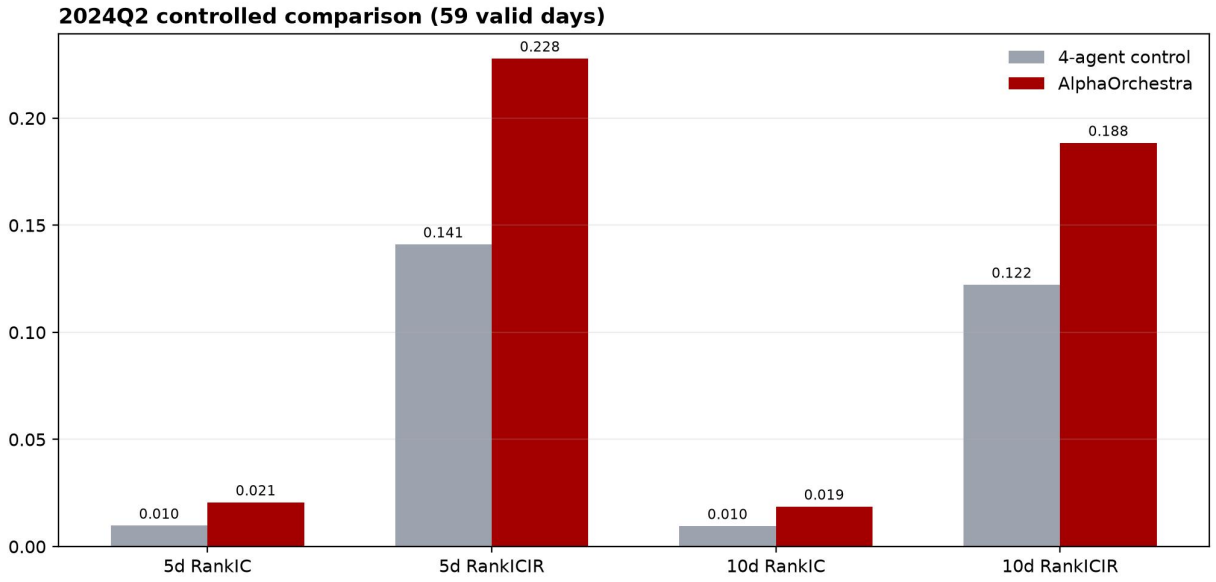
2.1 验证设计

验证	开发/评估划分	目的
2024Q2 同期间对照	2024-01-02 至 06-28 运行；04-01 起评估，59 日	检验增强架构相对仓库原始式 4 智能体控制组的增量
2026Q1 独立检验	参数预先确定；56 日	在独立时期检验 10 日中期排序信号
2026 扩展时序检验	参数和流程保持不变；1/5/10 日有效 180/176/171 日	检查更长样本、季度差异和组合表现不佳的情形
前缀不变性	短/长运行共同前缀截至 2025-10-14	检测未来信息或全样本归一化泄漏

核心预测指标使用横截面 IC、RankIC 及其信息比率；组合指标包括总收益、主动收益、信息比率、回撤、换手和交易成本。排序指标回答‘信号是否能给股票排序’，组合指标回答‘在具体构造与成本下能否交易’，两者不混为一谈。

评价原则 以 2024Q2 同期间控制说明方法改进，以参数预先确定后的 2026 扩展检验考察跨期表现和不足，不用单季度最好结果替代全期结论。

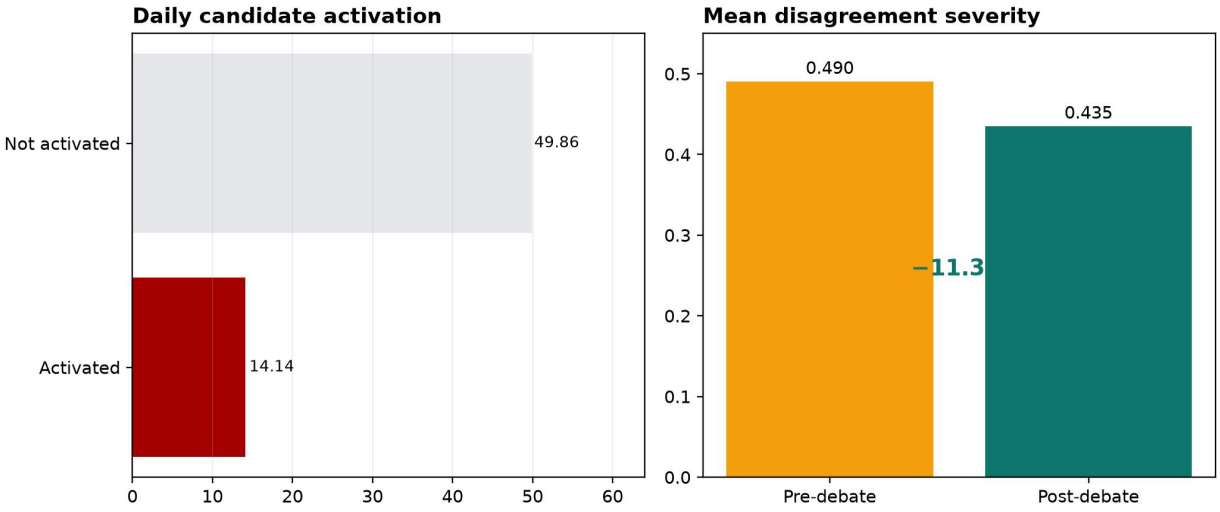
2.2 主要对比结果：增强版优于原始式控制组



指标	4 智能体控制组	增强系统	变化
5 日 RankIC	0.009768	0.020645	+111.3%
5 日 RankICIR	0.141083	0.227861	+61.5%
10 日 RankIC	0.009591	0.018666	+94.6%
10 日 RankICIR	0.122253	0.188458	+54.1%
主动收益	+0.295%	+0.671%	+0.376 个百分点
信息比率	0.169	0.297	+75.7%

结论：在相同数据、时期和随机种子条件下，增强版在 5 日与 10 日排序质量及风险调整主动收益上均优于控制组，说明“稀疏编排+分歧分析+情境聚合”带来了实质改进。

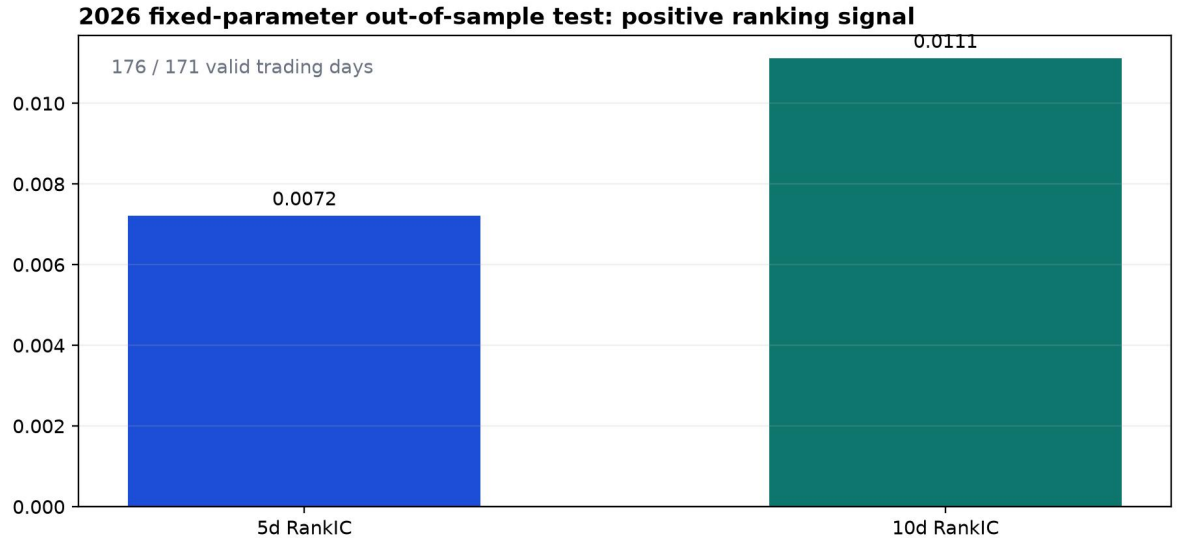
2.3 效率、吞吐与成本



观测项	2024Q2 实测	解释
候选/日均激活	64 / 14.14	较全量激活减少 77.9%
激活范围	12–16	配置允许 8–24，按市场复杂度动态变化
智能体记录	1,090	成功 1,070，成功率 98.17%
请求/缓存请求	1,937 / 1,596	缓存降低重复联网请求
计费令牌	1,682,604	来自调用日志；不等同人民币成本
辩论记录	236	覆盖 118 个股票日，全部记录成功
平均分歧严重度	0.490→0.435	下降约 11.3%

本项目以“64 个候选智能体全部调用”作为效率比较基准，实际日均仅选择 22.09%。与 4 智能体控制组相比，增强版为获得更多样的观点和更好的排序效果使用了更多调用，因此不能宣称比 4 智能体更便宜。模型网关返回的货币费用字段为 0，材料只报告选择比例、请求与令牌，不推算缺乏依据的金额。

2.4 参数预先确定后的 2026 扩展检验：中期排序保持正值



窗口/指标	结果	判断
5 日 RankIC / RankICIR	0.007216 / 0.084651（176 日）	弱正排序
10 日 RankIC / RankICIR	0.011121 / 0.131179（171 日）	中期排序较稳定
2026Q3 主动收益 / IR	+4.01% / 0.839	防御阶段有效案例
历史前缀一致性	PASSED	未发现由运行终点引起的历史信号变化

关键解读 中期排序信号在更长时期保持正值，并在部分市场阶段体现出正向主动收益；组合层面的适用条件与不足集中见第 5 节。

为避免根据检验期结果反复调整参数，2026 数据不再用于调参。完整分期结果、运行记录与补充尝试均保留在技术证据中。

3 适用性与呈现

操作路径、异常处理、人工参与和迁移条件

3.1 典型用户路径

步骤	用户操作	系统产出
1 配置	选择股票池、日期、候选规模、预算和 API	manifest 与配置哈希
2 运行	启动一键脚本；中断后同命令续跑	路由、观点、诊断、辩论和预算日志
3 研究	查看 1/5/10 日信号、置信度与分歧	signals/aggregation/diagnostics
4 验证	运行 IC 与组合回测，切换评估窗口	指标摘要、交易和日收益
5 核查	检查异常日期、非法标的和低置信度弃权	可追溯记录与人工处置说明

3.2 稳定性与异常处理

- 网络波动：readwrite 缓存保存已完成请求；重复同命令可继续，不要求删除已有成功结果。
- 模型格式异常：输出解析与股票合法性检查；超重试后记录失败，不静默伪造成功。
- 数据缺失：免费数据字段降级；无法满足选择器时使用确定性行业均衡后备方案并明确日志提示。
- 低置信度：允许弃权，避免为了覆盖率强行输出方向。
- 人工参与：研究员负责预先确定检验窗口、检查异常，并决定组合是否进入仿真或实盘。

3.3 当前可用程度

提交包支持在不配置 API 的情况下核查已有结果，也支持配置 API 后的联网运行。主要研究流程、回测、缓存恢复和运行记录已经实现；在线 SaaS、权限系统、实时行情与自动下单尚未实现。评委可先用随包示例结果核对材料数字，再用短窗口演示检查系统能力。

3.4 部署、体验与迁移

项目	说明
部署入口	06_本地部署/start_review.ps1；无需 API 查看随包证据
联网复现	配置 MASS_LLM_API_KEY、MASS_LLM_BASE_URL 与缓存模式后运行示例命令
默认账号	本地部署无登录账号；仅绑定本机访问
推荐环境	Windows 10/11；Conda/Python 3.10；16GB 内存；稳定网络
迁移对象	CSI500/1000、其他市场、研报审阅、风险事件会审与多模型编排
迁移条件	替换数据适配器、可交易标的检查、标签/基准及角色提示；重新进行独立检验

材料一致性

信息表、项目说明、展示稿、视频脚本与技术证据统一使用同一组主要结果：2024Q2 受控对照、参数预先确定后的 2026 扩展检验、77.9%候选调用减少和 98.17%智能体记录成功率。完整分期结果在技术证据中保留，所有图表均可由提交的 Parquet/JSON 重新计算。

适用范围

- 适合：因子研究、策略会审、观点冲突定位、投委会前置筛查和模拟跟踪。
- 暂不适合：无人工核查的自动交易、高频交易、需要毫秒响应的在线服务。
- 免费数据限制：复权、历史成分和基本面覆盖不等同商业数据终端。
- 合规说明：输出为研究信息，不构成投资建议；不得提交真实客户数据或密钥。

4 初赛后深化情况

方面	初赛阶段	复赛深化	证据
智能体规模	固定少量 Agent	64 候选、16 家族×4 副本	routing/manifest
激活方式	固定或简单路由	市场状态驱动动态 K，家族多样性与探索约束	routing.parquet
冲突处理	直接聚合	结构化诊断、定向辩论、弃权	diagnostics/debates
聚合方式	均值/静态组合	表现、置信度、证据、共识和成本联合	aggregation.parquet
数据范围	小样本验证	补齐 CSI300 免费数据与基准至 2026-09-30	dataset metadata
工程可靠性	一次性运行	缓存、断点续跑、预算、配置哈希	llm_calls/budgets
验证方法	常规回测	同期间控制、固定参数后的扩展检验、历史前缀一致性和不足说明	验证报告

最重要的改进不是单纯增加 Agent 数量，而是让观点多样性可以被选择、分析和追溯。效果上，增强版在 2024Q2 的 5 日/10 日排序指标及主动收益风险比上优于同仓库原始式控制组；运行上，以日均 14.14 个智能体代表 64 个候选视角，减少了全量候选调用。

5 局限、风险与下一步

扩展检验显示，正向排序信号尚未在所有时期稳定转化为组合超额收益，表现会随市场阶段、组合构造和交易成本而变化。完整分期结果与补充测试在 05_技术证据中保留。

优先级	已知问题	下一步检验目标
P0	排序信号未稳定转化为净超额组合	在参数预先确定的独立年度中使主动收益与 IR 转正；纳入换手/暴露约束
P0	尚无仿真盘/实盘稳定性证据	至少 3 个月模拟跟踪，记录滑点、失败率和人工干预
P1	免费数据覆盖有限	接入商业点时数据并完成双源一致性与历史成分审计
P1	大模型输出受供应商与网络影响	多模型故障转移、速率自适应与可观测告警
P2	缺少用户试用反馈	邀请 3–5 名研究员完成任务并记录完成率、耗时和改进意见

风险披露

- 历史回测不代表未来收益；RankIC 为统计相关，不等于可直接交易利润。
- 扩展检验显示组合表现存在明显阶段差异，相关结果在技术证据中完整保留。
- 64 候选/日均 14 激活不能替代对论文 512 智能体的等规模复现实验。
- 任何实盘前需引入交易可行性、容量、停牌涨跌停、风格/行业暴露及合规审查。

商业化建议 近期应将产品定位为“多智能体投研编排与结果追溯平台”，而不是已经能够稳定跑赢指数的自动交易策略。前者已有真实模块、效率数据和对比改进；后者仍需在参数预先确定的独立年度和仿真盘中继续检验。

附录 A 关键配置与结果核查方法

项目	增强系统	控制组
Run ID	csi300_64candidate_dynamic_q2_blind_seed42	csi300_4agent_original_q2_control_seed42
随机种子	42	42
候选 Agent	64（16×4）	4（4×1）
路由	动态 8–24	固定 4，全量
异质池	启用	关闭
分歧诊断/情境聚合/辩论	启用/启用/启用	关闭/关闭/关闭
评估窗口	2024-04-01 至 2024-06-28	相同
配置哈希	d00a494b	ea6b0b50

结果核查方法

先阅读 05_技术证据/00_证据索引.md，再查看两组 manifest.json。使用随包脚本读取 signals.parquet 重新计算 IC/RankIC，读取 routing.parquet 计算每日选择数量，读取 llm_calls.parquet 计算成功率、请求和令牌。运行 check_prefix_invariance 脚本可核对最终 PASSED 记录。

材料位置

- 01_统一信息表.docx：限字摘要与访问方式。
- 03_展示稿.pptx：答辩主线与关键图表。
- 04_运行视频.mp4：真实操作、结果与局限。
- 05_技术证据/：运行产物、指标快照、验证报告和关键代码。
- 06_本地部署/：一键查看、环境与联网复现说明。

数据与结果截至 2026-10-10。数值以技术证据目录中的原始文件为准；若表格四舍五入导致末位差异，不影响结论。